Claim2Value

面向机器人产业链的财务研究工作台

饮水思源

2026 年 10 月 12 日

北京大学金融 AI 智能体创新大赛 · 复赛

团队与分工

姓名	单位	分工
魏孟祺	西安交通大学 · 金禾经济研究中心	负责人。项目构建、需求判断与规划
孙圣尧	上海交通大学 · 巴黎卓越工程师学院	项目测试、资料搜集与前端优化
陈洛笛	西安交通大学 · 计算机学院	代码实现、测试与 **review**

本次展示

一个本地部署的财务研究工作台。验证案例：绿的谐波（688017）2024 年年度报告，13 页，公开披露原件。

问题：数字脱离了它成立的条件

技术表述

「减重 **30%**」不说同等输出扭矩、不说比较对象、不说统计口径，就无法复核。

报表范围

合并报表与母公司报表并列排版，同一指标两处数值不同。利润总额、所得税、净利润最容易错配。

单位与期间

「台」与「万台」相差 10^4；年度累计与单季、原版与更正只差一两个字。

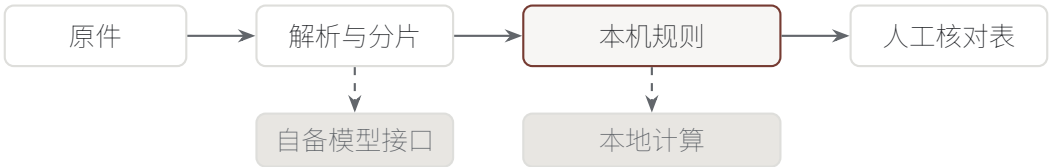
这类错误的特点

看起来完全正常。人工复制粘贴时很难自查，因为它不违反任何直观印象。

方案：先固定证据，再作判断



架构与边界



自研

证据规则与口径检查、记录与留痕、工程到财务的映射、回测时序、界面与交互。

外部

自备大模型接口（可完全不用）；**Streamlit / pandas / NumPy / PyArrow / pypdf**。

本机规则部分不调用任何模型：核验、数据体检、盈利变化、回测全部本地完成，无需密钥。

机制一：引用锚定

每条候选必须存在原文片段 p，使下式同时成立：

$$\texttt{quote} \subset \texttt{text(p)}, \quad \texttt{p.source_file} = \texttt{source_file}, \quad \texttt{p.source_locator} = \texttt{source_locator}$$

这条规则改变了什么

把「模型说某个数字是 6,076 万」——无法核对——变成「模型说第 112 页出现了这句话」——可以立刻核对。不成立的候选写入拒收清单，附序号与声称的字段值。

机制二：报表口径校验

标题用严格的整行匹配，正文里提到这些字样不算标题：

`(合并 | 母公司)(资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 所有者权益变动表)`

- 按页码顺序做跨页继承：页首无新标题且页码连续时，沿用上一页最后一个生效标题。
- 校验时取出该摘录在整页中的每一次出现，各自定位到当时生效的标题。
- 只有所有出现处口径一致、且与声明冲突时才拒收；标题不明则不作判断。

为什么需要这一步

模型按页看文本，看不到「这一页属于哪张报表」；标题印在上一页页末时，单页成批就丢了上下文。

机制三与四：单位相邻、回测时序

单位相邻校验

数值与单位必须在原文中明确相连，用带前置断言的正则检查。不满足即拒收，避免把「台」误读成「万台」。

回测时序

T 日收盘后形成信号，T+1 日收盘成交，T+2 日开始计入收益。因子须给出带时分时区的可得时间，超过当日 15:00 不参与当日信号。

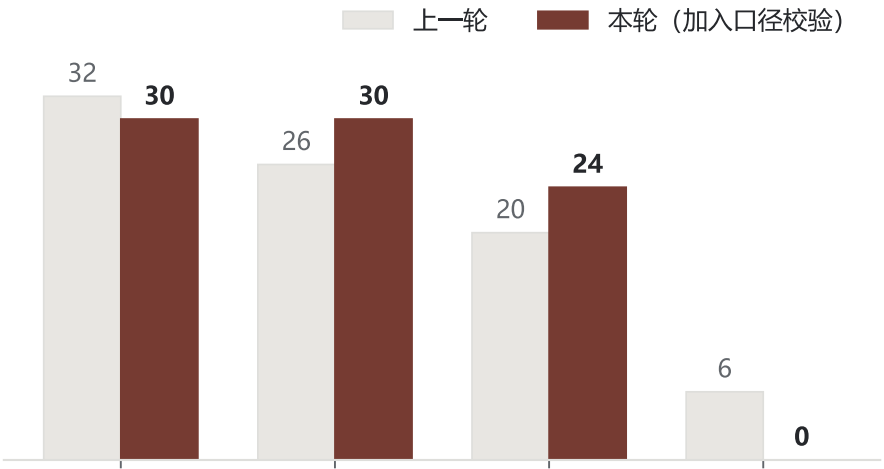


与常见做法的对照

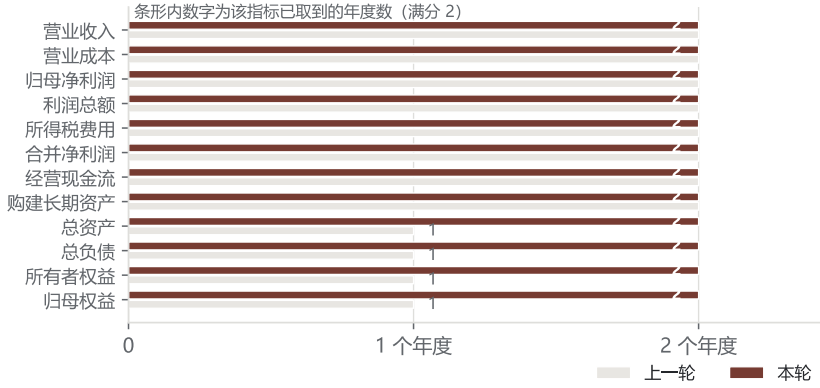
常见做法	本项目
整份年报交给模型直接要结论	按页与片段切分，每条候选必须能指回具体片段
模型给出的数字直接采信	数值必须伴随可在原文中找到的逐字摘录
合并与母公司混用，事后人工检查	按页识别标题并跨页继承，生成阶段即拦截
只输出最终报告	同时输出拒收清单与原因，失败批次留为缺口，可断点继续

效果与效率

同一份原件的两轮对比


上一轮
本轮（加入口径校验）
32
30
26
30
20
24
6
0
收下候选
数值与参考表相符
覆盖的目标口径
报表口径错标

24 个目标口径的覆盖



上一轮在资产、负债、所有者权益与归母权益四项上只取到一个年度；第二轮全部取满两个年度。

案例：被错标的 **6** 条

指标	错取值	参照值
利润总额（2024）	64,572,784.68	60,764,068.46
利润总额（2023）	91,985,161.50	91,571,396.66
所得税（2024）	5,525,057.09	4,955,333.81
所得税（2023）	9,176,871.02	6,739,185.62
净利润（2024）	59,047,727.59	55,808,734.65
净利润（2023）	82,808,290.48	84,832,211.04

单位：元。错取值取自第 114 页母公司利润表，参照值取自第 112 页合并利润表。

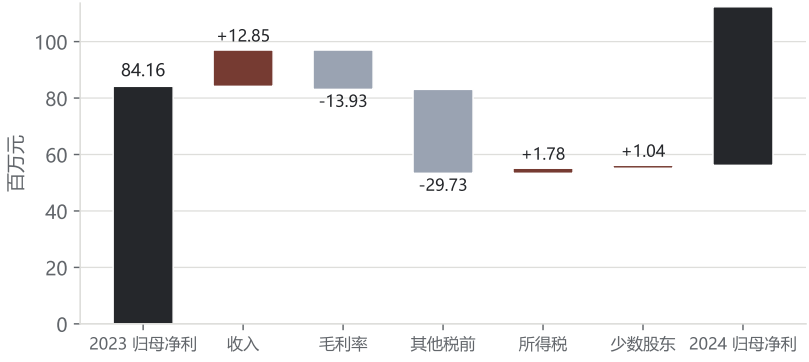
成因

第 114 页自身没有报表标题——「母公司利润表」印在第 113 页页末。单页成批后标题丢失，模型误以为延续第 112 页的合并利润表。

隔离验证

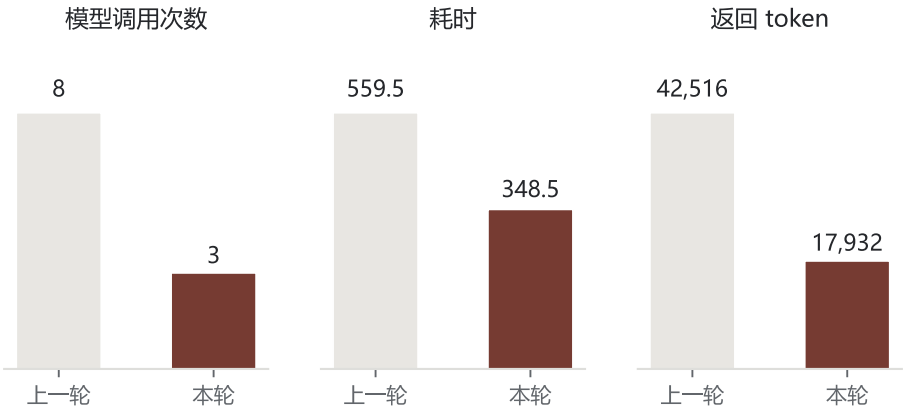
离线复放第一轮的 32 条候选（不调用模型）：恰好标出第 23–28 号这 6 条，未误伤其余 26 条，漏标 0 条。

盈利变化分解（真实数据）



收入增长带来的 $+1{,}285$ 万元贡献，被毛利率从 **41.14%** 降到 **37.54%** 造成的 $-1{,}393$ 万元抵消并超过；其余税前项目净减 $2{,}973$ 万元。

效率与成本



同一份年报 13 页，两轮均为实际调用模型；本地校验、回测不消耗调用

两轮实测

本地部分

适用性与呈现

怎么用

项目	说明
启动	双击 `start\_harness.bat`（Windows）或 `bash start\_harness.sh`
访问	浏览器打开 `http://127.0.0.1:8510`，无需账号
环境	Python 3.12，首次安装依赖需联网
密钥	本地计算不需密钥；仅提取与检索需自备模型接口

典型路径

上传年报并选择页码 → 提取候选或导入已整理长表 → 对照原件核对 16 个字段 → 校验 → 生成成果、盈利变化与可选 DCF。

稳定性与需要人工确认的环节

异常处理

失败批次留为缺口，其余继续；再次点击只请求未完成部分。上下文超限按片段拆小重试，最多四层。网络中断有限重试，认证与额度问题立即停止。

必须由人确认

字段映射是否正确；数据缺口是否接受（缺披露日 **14** 条、缺修订标记 **30** 条、缺代码 **16** 条、**6** 组重复）；估值参数是否为使用者自己的假设。

边界

扫描件需先自行 **OCR**；无可识别标题的页面不作口径判断；回测未模拟停牌、涨跌停、冲击成本；已查看过的区间不构成未触碰留出集。**Windows 11** 已验收，**Linux** 未真机验证。

初赛后的深化

方面	初赛	本次
产品形态	固定案例演示程序	可上传自备文件的研究工作台，本地部署可启动
财务提取	模型返回字段，人工核对	加入引用锚定与口径校验，展示未采用候选与原因
验证方式	单轮人工抽查	两轮实测对照 + 离线复放隔离验证，24 个口径逐条比对
数据体检	无	回测前检查列映射、代码、日期、重复、缺失与因子可得时间
运行记录	过程不落盘	运行目录留原件、中间状态与拒收原因，支持断点续取

下一步与结语

下一步

扩展案例到不同行业与披露格式，识别规则失效边界；把单位与口径校验覆盖到全部财务指标；补齐数据库字段的正式定义；在产品内做逐条件进度提示。

先固定证据，再作判断。

饮水思源 · Claim2Value

全部收据见 05_ 技术证据/，逐条可核对